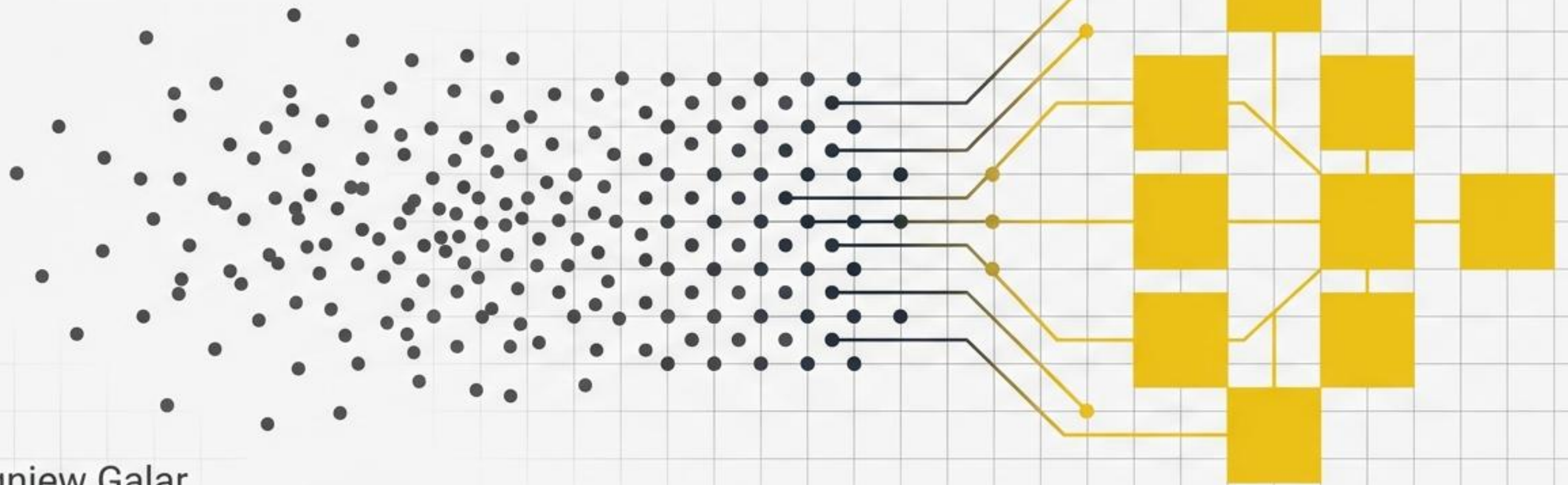


# Power BI: Zaawansowana transformacja danych

Masterclass & Best Practices Playbook



dr Zbigniew Galar

# Filozofia Power Query: Bądź bezlitosny

**Zachowaj tylko to,  
czego potrzebujesz.**

Power Query Editor jest  
wrozumiały — **większość  
decyzji można cofnąć.**



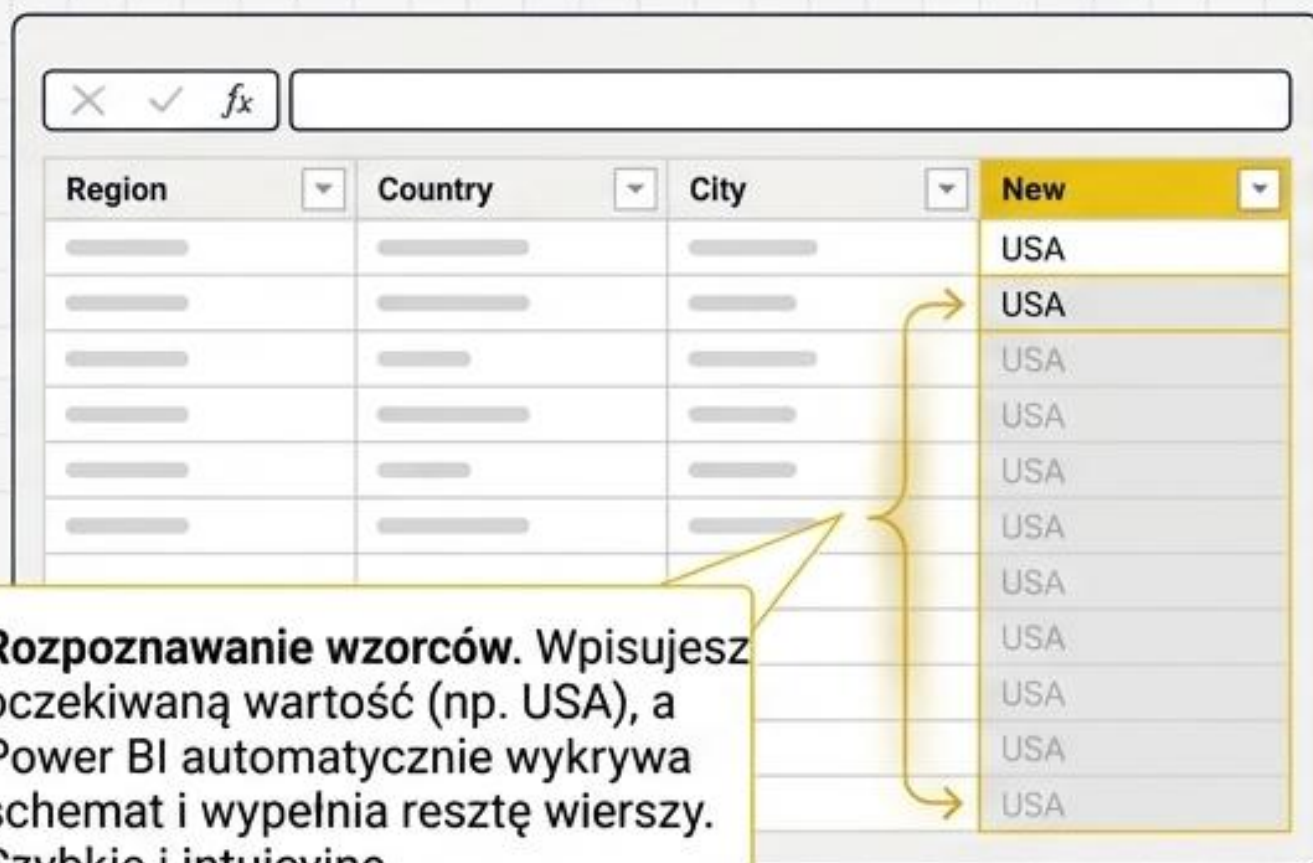
Główny cel: **uproszczenie**  
danych przed ich  
załadowaniem do Power BI  
Desktop.

Nie ładuj kolumn na wszelki  
wypadek. Jeśli nie są  
niezbędne — **usuń je.**  
**Zawsze możesz po nie  
wrócić.**



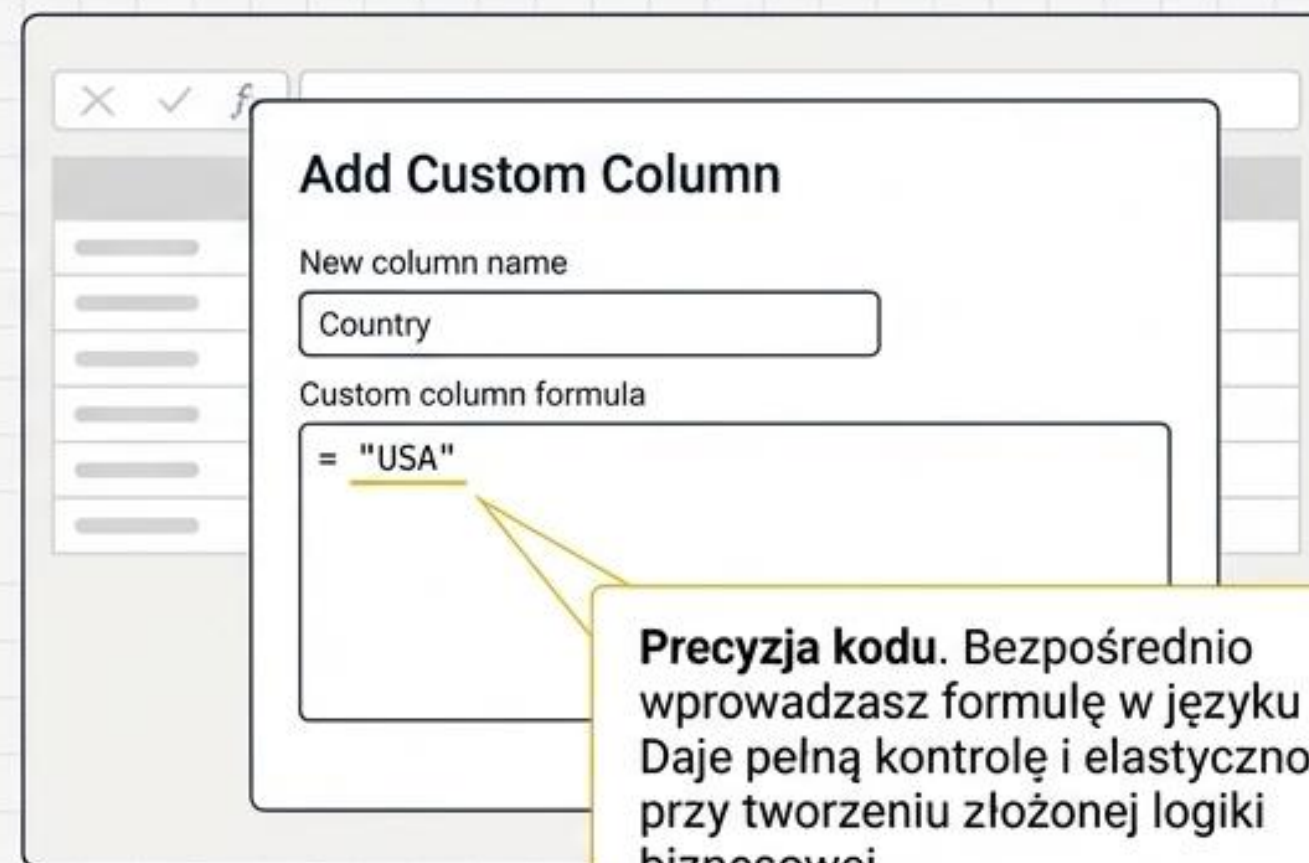
# Kształtowanie danych: Dwie drogi do nowej kolumny

## Column from Examples



**Rozpoznawanie wzorców.** Wpisujesz oczekiwaną wartość (np. USA), a Power BI automatycznie wykrywa schemat i wypełnia resztę wierszy. Szybkie i intuicyjne.

## Custom Column



**Precyzja kodu.** Bezpośrednio wprowadzasz formułę w języku M. Daje pełną kontrolę i elastyczność przy tworzeniu złożonej logiki biznesowej.

Wybór metody zależy od Twojej biegłości i złożoności zadania. Obie prowadzą do tego samego celu.



# Składanie zapytań: Append (Skalowanie pionowe)

## 1. Definicja:

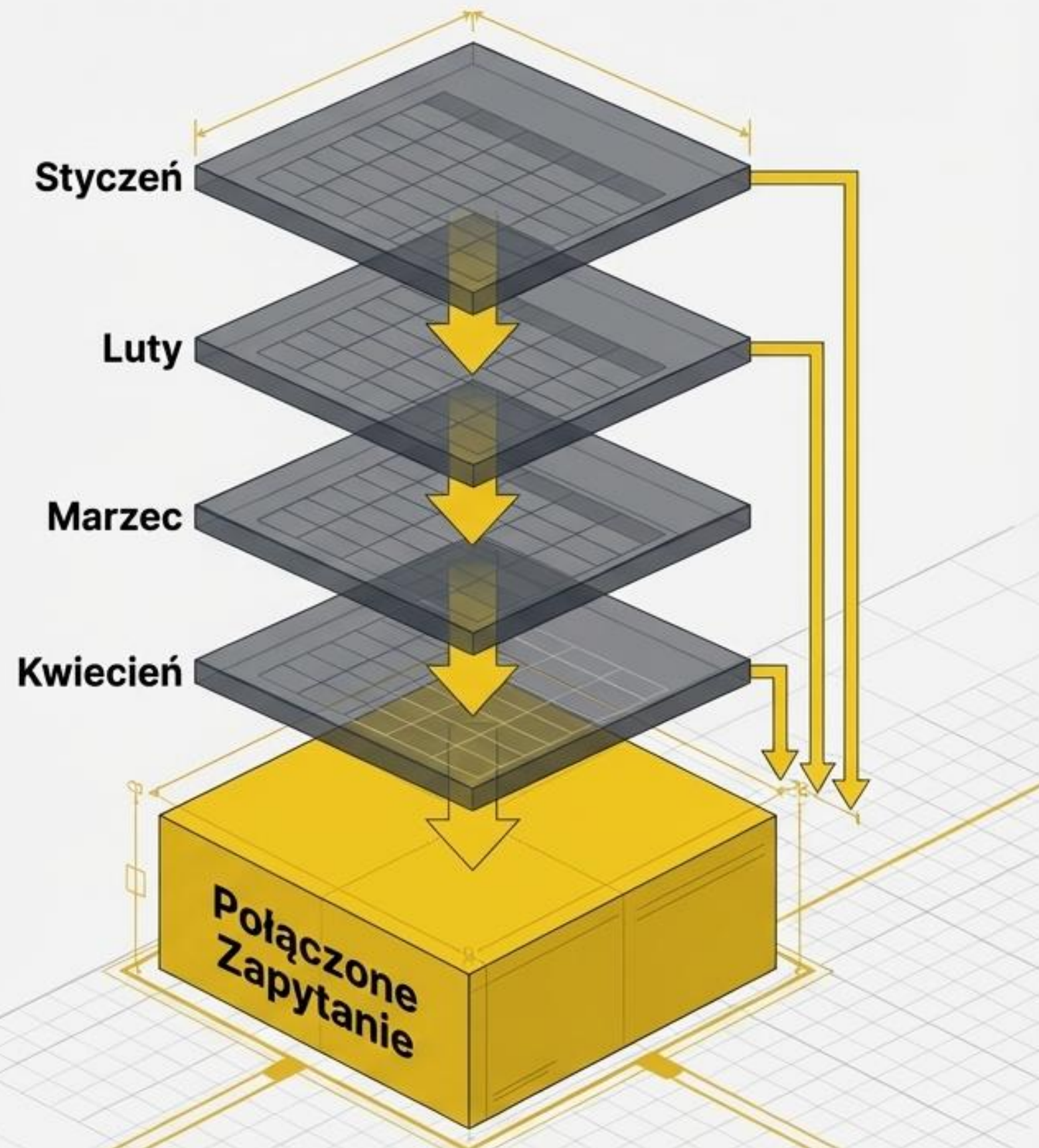
Łączenie wierszy z dwóch lub więcej tabel w jedną spójną tabelę. Idealne dla cyklicznych raportów (np. 12 miesięcznych plików Excel).

## 2. Złota Zasada:

Aby Append zadziałał bezbłędnie, struktury danych muszą do siebie pasować. Zadbaj, aby nazwy kolumn i typy danych były identyczne w każdym zapytaniu bazowym.

## 3. Pro Tip:

Twórz Append Queries as New — dzięki temu łączysz dane w nowym zapytaniu, pozostawiając pliki źródłowe nienaruszone.

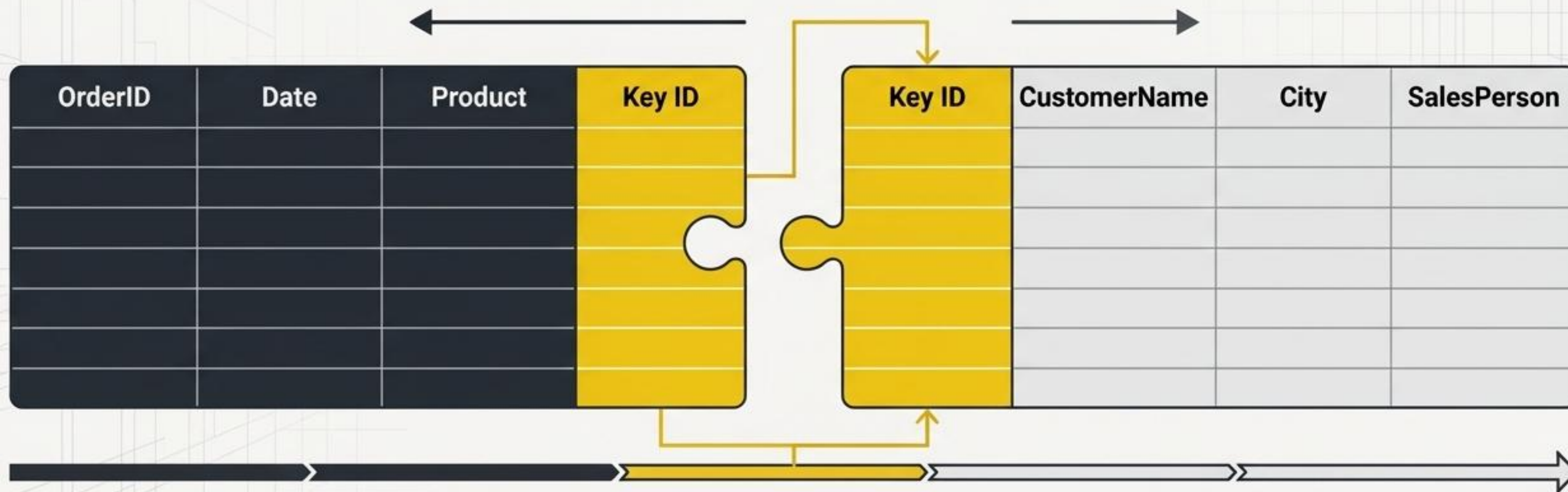




# Łączenie zapytań: Merge (Relacje poziome)

**Definicja:** Wzbogacanie jednej tabeli o kolumny z innej na podstawie pasującej kolumny (klucza).

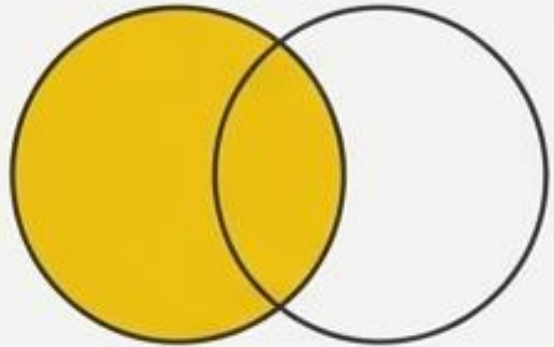
**Mechanika:** W przeciwieństwie do Append, gdzie struktury muszą być identyczne, Merge wymaga zrozumienia, jak chcesz połączyć dane. Wymaga to dopasowania wzorców złączeń (Join Kinds).





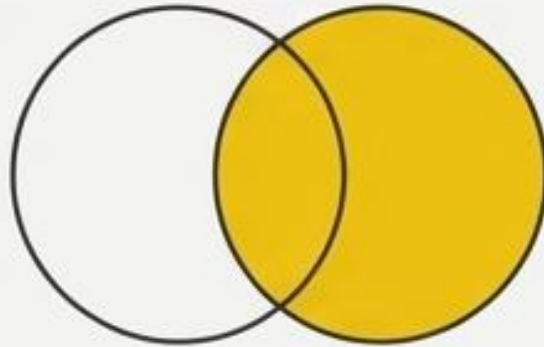
# Matrix typów złączeń (Joins Cheat Sheet)

## Left Outer (Domyślne)



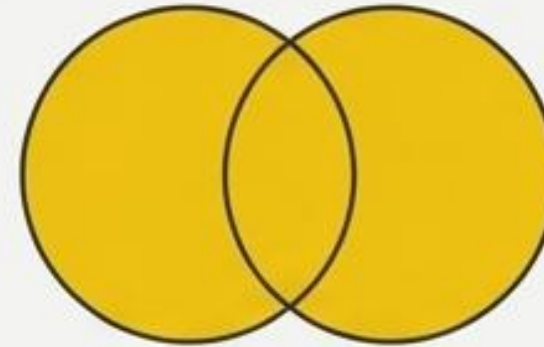
Wszystkie wiersze z pierwszej (lewej), pasujące z drugiej.

## Right Outer



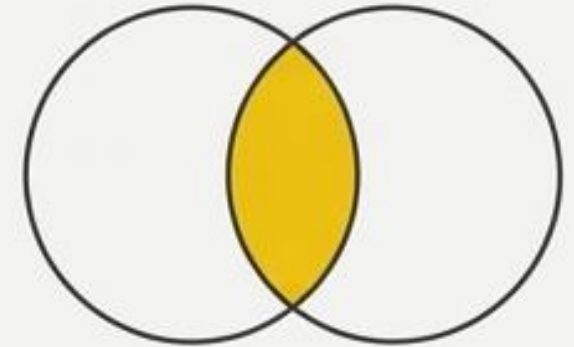
Wszystkie wiersze z drugiej (prawej), pasujące z pierwszej.

## Full Outer



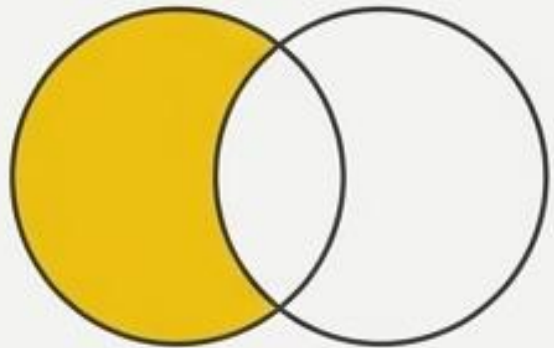
Wszystkie wiersze z obu zapytań, niezależnie od dopasowania (świetne do szukania braków).

## Inner



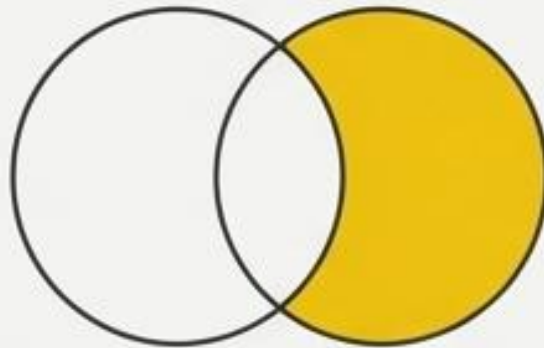
Tylko wiersze, które występują w obu zapytaniach jednocześnie.

## Left Anti



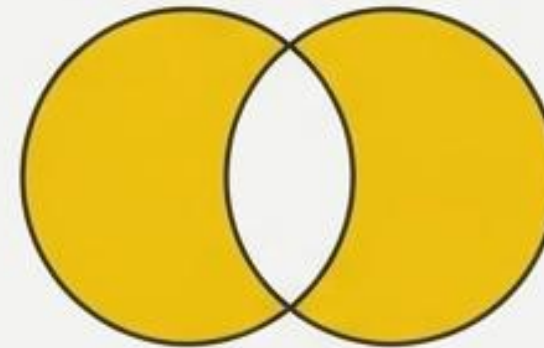
Tylko wiersze z pierwszej (lewej), które nie mają dopasowania w drugiej.

## Right Anti



Tylko wiersze z drugiej (prawej), które nie mają dopasowania w pierwszej.

## Full Anti



Tylko wiersze unikalne dla obu tabel (bez części wspólnej).





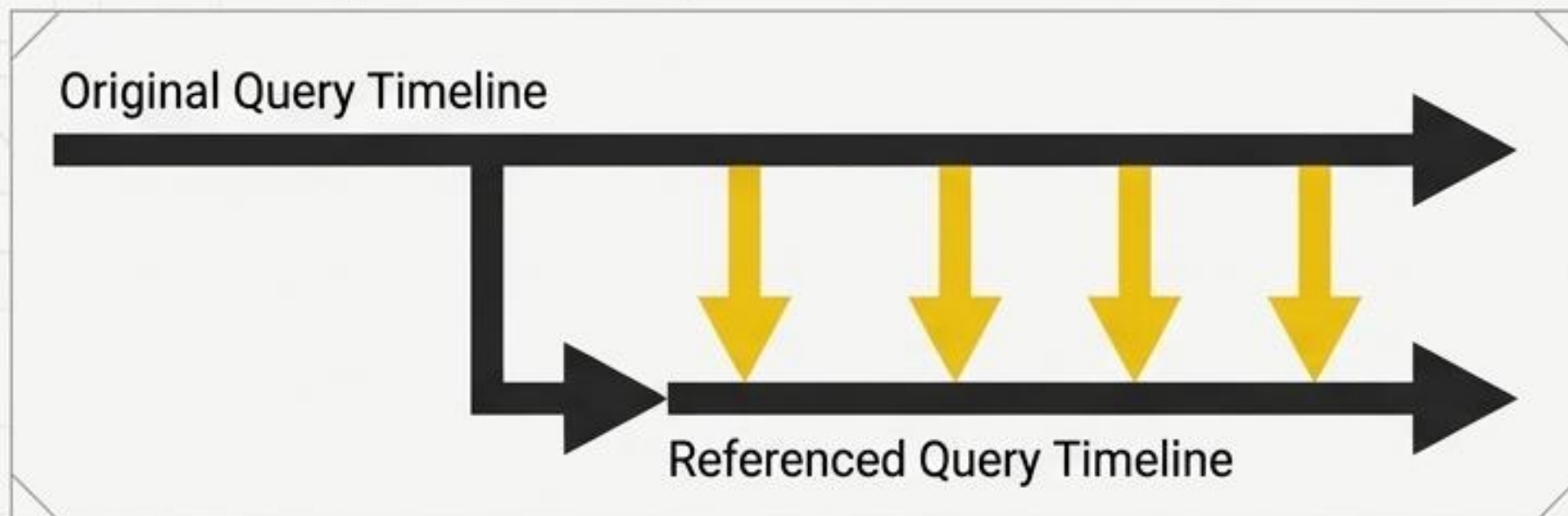
# Zarządzanie zapytaniem: Duplicate vs. Reference

## Duplicate (Duplikowanie)



**Duplicate (Duplikowanie):** Tworzy **dokładną, niezależną kopię**. Zmiany w oryginale nie wpływają na duplikat. Używaj, gdy chcesz zachować oryginał i **eksperymentować w izolacji**.

## Reference (Odwołanie)



**Reference (Odwołanie):** Tworzy nową wersję **połączoną z oryginałem**. Wszelkie transformacje i zmiany w oryginalnym zapytaniu **kaskadowo przenoszą się** na zapytanie odwołujące się. Idealne do budowania **etapowych transformacji**.



# Optymalizacja pracy: Limit 1000 wierszy

## Koncept:

Power Query Editor to skrypt podglądu, a nie ostateczna egzekucja danych. Skanuje tylko pierwsze 1000 wierszy, abyś mógł zrozumieć strukturę i zaplanować kroki bez obciążania systemu.

## Problem Filtrów:

Domyślny panel filtrów wyświetla tylko **1000 unikalnych wartości**.

## Rozwiązanie:

Użyj opcji **Load more** (Załaduj więcej) lub, dla dużych zbiorów, twórz filtry ręczne (np. ``Text Filters -> Equals``), aby pracować na precyzyjnej próbce bez przeglądania całego pliku.

Pamiętaj o usunięciu filtrów testowych przed publikacją!





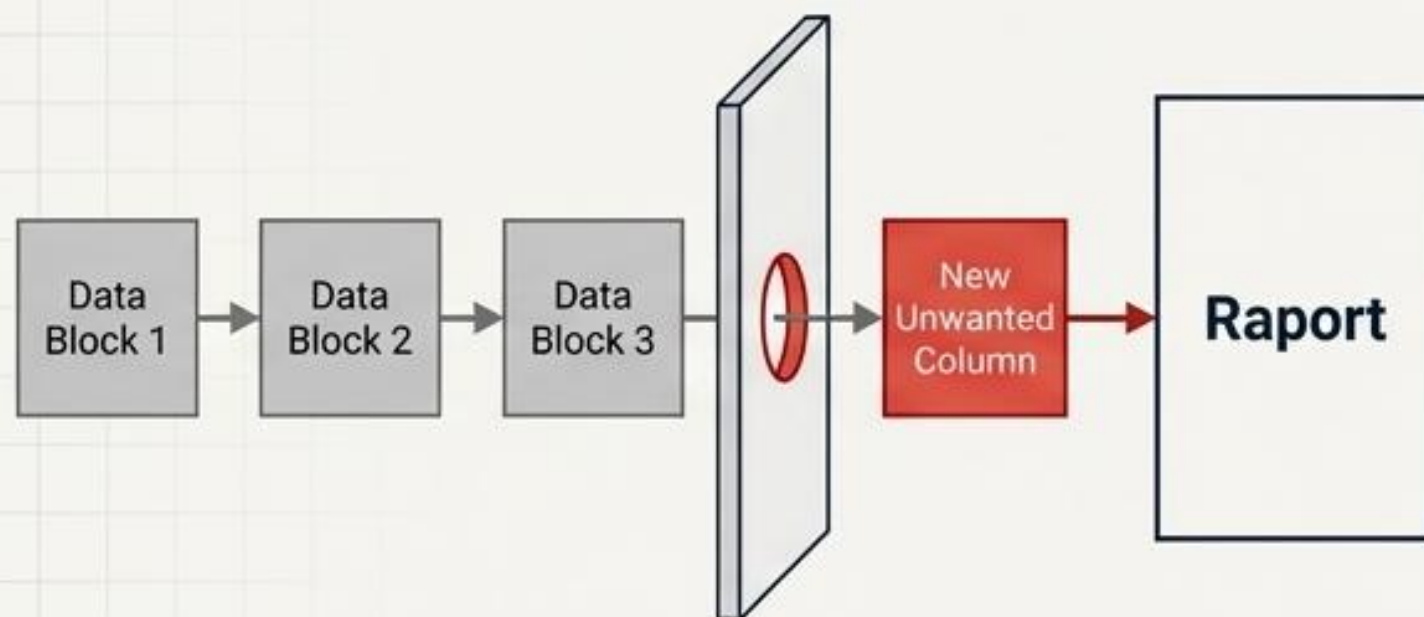
# Odporność na przyszłość (Future-Proofing)

**Zasada:** Nigdy nie zakładaj, że źródło danych się nie zmieni. Jeśli ktoś doda nową kolumnę w Excelu, Twój skrypt nie powinien się zepsuć.

## Scenariusz A: Table.RemoveColumns



```
= Table.RemoveColumns(Source, {"Old Column"})
```

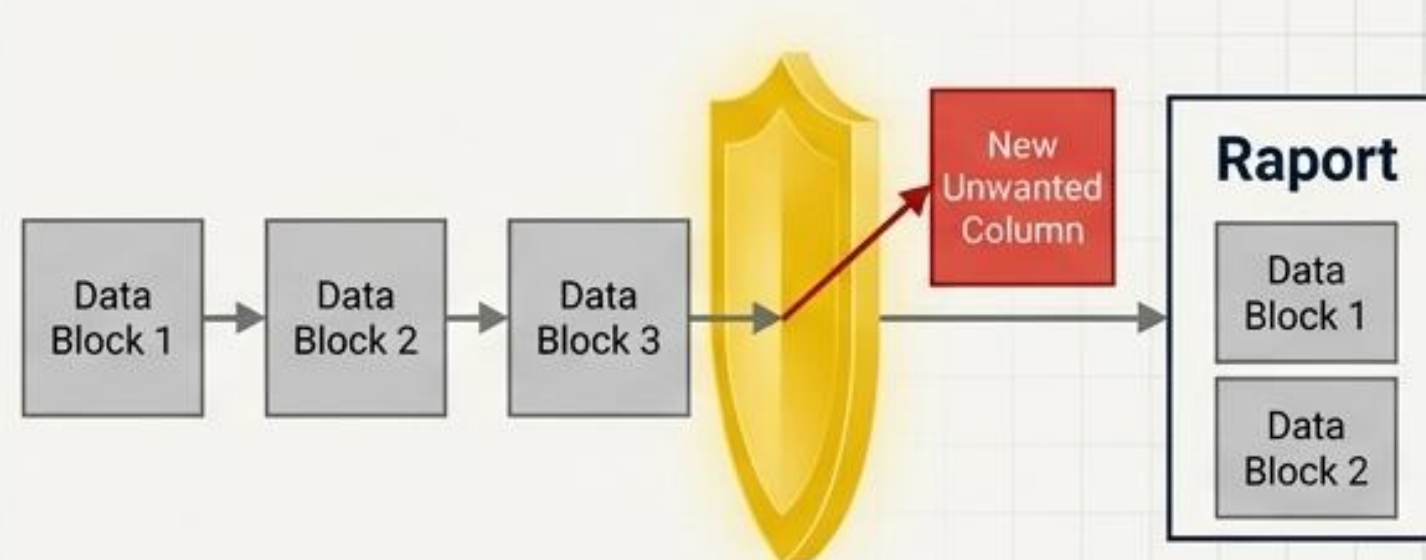


Usunięcie konkretnej kolumny. Jeśli w źródle pojawi się nowa, niespodziewana kolumna, przecieknie ona do raportu.

## Scenariusz B: Table.SelectColumns



```
= Table.SelectColumns(Source, {"Needed_1", "Needed_2"})
```



Jawne wskazanie kolumn do zachowania. Nowe, niepożądane kolumny są **automatycznie blokowane** i ignorowane.



# Edytor zaawansowany: Anatomia języka M

Prawidłowo napisany skrypt M to dzieło sztuki. Składa się z bloków logicznych określających przepływ danych.

**Zasada 1:** Skrypt zawsze zaczyna się od instrukcji **let** (definicja kroków) i kończy **in** (wynik).

**Zasada 2:** Każdy krok musi kończyć się przecinkiem – z wyjątkiem ostatniego kroku przed **in**.

let

```
Source = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Data.xlsx"), null, true),  
#"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(Source,{{"Old", "New"}}),  
#"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Renamed Columns",{{"New", type text}})
```

in

#"Changed Type"

**Zasada 3:** Krok źródłowy (Source) musi precyzyjnie wskazywać ścieżkę do danych.

**Zasada 4:** Instrukcja **in** zazwyczaj odwołuje się do nazwy ostatniego wykonanego kroku.



# Reużywalność kodu: Lista kontrolna pętapek

Skrypty M można kopiować z Edytora Zaawansowanego między plikami. Uważaj jednak na detale!



**Nazwy kroków:** Upewnij się, że odniesienia do poprzednich kroków zgadzają się z nazwami w nowym zapytaniu.



**Nazwy kolumn:** Sprawdź wszystkie wartości zaszyte na sztywno (**w cudzysłowach**). Czy te kolumny istnieją w nowym źródle?



**Odniesienie do źródła:** Pierwszy krok (**Source**) często różni się między plikami i musi zostać zaktualizowany.



**Brakujące przecinki:** Najszybszy sposób na zepsucie skryptu to pominięcie przecinka na końcu przekopiowanej linii.



# Debugowanie: Anatomia błędu

Mistrzowskie podejście do analizy i naprawy błędów w Power BI Query Editor.



## Proces Diagnostyczny:

Widzisz przerażający **żółty błąd**? Zacznij od zepsutego kroku i idź w górę listy, klikając każdy poprzedni krok, aż znajdziesz ostatni działający. Zidentyfikuj, co wydarzyło się pomiędzy.



## Przyczyna 1: **Brakująca kolumna.**

Zmieniłeś nazwę kolumny w jednym kroku, a kolejny krok nadal szuka starej nazwy.



## Przyczyna 2: **Niezgodność typów.**

Próba wykonania operacji matematycznej na kolumnie tekstowej. Rozwiązanie: wstaw krok **Changed Type** tuż przed operacją.

## Applied Steps



Wizualizacja procesu cofania się w celu identyfikacji błędu.



# Zarządzanie modelem: Włączanie ładowania

## Koncept:

Po zakończeniu transformacji ładujesz dane do modelu. Ale nie wszystkie zapytania muszą tam trafić!

## Zapytania Pomocnicze (Helpers):

Jeśli użyłeś zapytania tylko po to, by dołączyć (**Append**) je do innego, odznacz pole **Enable Load**.

## Efekt:

Zapytanie pomocnicze zostanie zapisane kursywą. Pozostanie widoczne w edytorze Power Query, ale nie obciąży głównego modelu w Power BI Desktop.



**Enable Load (Włączone)**  
- Ładuje do głównego modelu.



*HelperQuery (Wyłączone)*  
- Zostaje w Power Query.

[Your Name/DataRefinery]



# 8 Złotych Zasad Transformacji Danych

1

**Dokumentuj:** Zapisuj opisy swoich zapytań i poszczególnych kroków.

2

**Grupuj:** Trzymaj podobne operacje razem.

3

**Nazywaj:** Zmieniaj domyślne nazwy kroków na czytelne dla człowieka.

4

**Pasek Formuły:** Zawsze miej go otwartego i czytaj kod M.

5

**Przyszłość:** Zabezpieczaj zapytania przed zmianami struktury źródła (np. Select Columns).

6

**Reużywaj:** Kopiuj sprawdzone skrypty M, aby oszczędzać czas.

7

**Filtruj ostrożnie:** Pamiętaj, że w PQE pracujesz tylko na podglądzie (1000 wierszy).

8

**Typy danych na końcu:** Ustawiaj formatowanie (Changed Type) możliwie blisko końca skryptu, by nie psuć Query Folding.





# Architektura Danych Zakończona

Power Query Editor to potężna rafineria. Przemysłane projektowanie struktury, zarządzanie relacjami i zrozumienie języka M przekształcają surowe dane w stabilne fundamenty analityczne.

Opracowanie i selekcja materiału: dr Zbigniew Galar | Masterclass: Power BI Data Analyst